九十一年第一次專門職業及技術人員 律師、會計師 建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題 代號：0930 全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、有一個家用冰箱，其輸入功率為 450W，性能係數（coefficient of performance）為 2.5。若欲冷卻五個初始溫度為 20℃之西瓜（每個重 10 Kg，比熱為 4.2 KJ/Kg K）至 8℃，試估算需要多少分鐘？（25 分）

二、定義並解釋下列與冷凍空調相關之熱力、流力及熱傳學名詞：（每小題 5 分，共 25 分）

㈠焦耳－湯姆森係數（Joule-Thompson coefficient）

㈡高斯不等式（Clausius inequality）

㈢施密特數（Schmidt number）

㈣壓力梯度與流場分離（flow separation）之關係

㈤熱擴散係數（thermal diffusivity），並寫出其單位（unit）

三、有一空氣，壓力為 92Kpa，經過一壓縮機後加壓至 800Kpa。然後流經一個長三公尺且沒有保溫之管線，其溫度被冷卻大約為 32℃。假設大氣溫度為 25℃，相對溼度為 40%，試問管線內空氣是否會產生凝結現象？為什麼？（25 分）

四、有一平行流動（parallel）之熱冷流體，質量流率分別為 m_h、m_c，比熱分別為 $c_{p,h}$、$c_{p,c}$，進出口分別溫度為 $T_{h,i}$、$T_{h,o}$、$T_{c,i}$、$T_{c,o}$。

㈠定義熱冷流體之真實溫度差（true-mean-temperature-difference）及對數平均溫度差（log-mean-temperature-difference）。（8 分）

㈡利用能量平衡及熱傳遞之觀念，詳細推導出真實溫度差與對數平均溫度差之關係式。（17 分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

附表：STEAM TABLE

Saturated water—Temperature table

Temp., T °C	Sat. press., P_{sat} kPa	Specific volume, m³/kg: Sat. liquid, v_f	Specific volume, m³/kg: Sat. vapor, v_g	Internal energy, kJ/kg: Sat. liquid, u_f	Internal energy, kJ/kg: Evap., u_{fg}	Internal energy, kJ/kg: Sat. vapor, u_g	Enthalpy, kJ/kg: Sat. liquid, h_f	Enthalpy, kJ/kg: Evap., h_{fg}	Enthalpy, kJ/kg: Sat. vapor, h_g	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. liquid, s_f	Entropy, kJ/(kg·K): Evap., s_{fg}	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. vapor, s_g
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159

H₂O